Estadística y probabilidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir población, muestra, individuo y tipos de variables
- Organizar datos en tablas de frecuencias, también agrupados en intervalos
- Construir e interpretar diagramas de barras, histogramas y diagramas de sectores
- Calcular e interpretar media, mediana, moda, rango y desviación media
- Calcular probabilidades con la regla de Laplace y relacionarlas con la frecuencia relativa

Para pensar

Si en una clase la nota media del examen es un 6, ¿significa que la mayoría ha aprobado?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 Población, muestra e individuo

La **estadística** es la parte de las matemáticas que recoge, organiza, representa y analiza datos para sacar conclusiones. Todo estudio estadístico empieza por una pregunta, por ejemplo: «¿Qué deporte prefieren los alumnos del instituto?».

- **Población**: el conjunto de todos los elementos que queremos estudiar (los 600 alumnos del instituto).
- **Individuo**: cada uno de los elementos de la población (cada alumno).
- **Muestra**: una parte de la población que se estudia cuando no es posible o no conviene preguntar a todos (60 alumnos).

Para que las conclusiones sean válidas, la muestra debe ser **representativa**: elegida al azar y de tamaño suficiente. Si solo preguntamos a los del equipo de fútbol, el resultado estará **sesgado**. Cuando se pregunta a toda la población, el estudio se llama **censo**, como el que hace el INE cada diez años en España.



1.2 Variables estadísticas

Una **variable estadística** es la característica que se estudia en cada individuo. Puede ser:

- **Cualitativa**: sus valores no son números, sino cualidades: color de ojos, deporte favorito, medio de transporte.
- **Cuantitativa**: sus valores son números. Puede ser **discreta**, si solo toma valores aislados (número de hermanos, goles, libros leídos), o **continua**, si

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Cuidado con los números que no son cantidades: el número del DNI o el código postal son variables cualitativas, porque no tiene sentido sumarlos ni calcular su media.

Saber el tipo de variable es importante, porque decide qué tabla, qué gráfico y qué parámetros podemos usar. Con una variable cualitativa no podemos calcular la media, pero sí la moda.



1.3 Tablas de frecuencias

Se preguntó a 20 alumnos cuántos libros habían leído en el trimestre: 1, 2, 0, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 2, 3, 1, 0, 2, 1, 3. Para ordenar estos datos hacemos un **recuento** y construimos una tabla:

- **Frecuencia absoluta** (f_i): número de veces que aparece cada valor. La suma de todas es el total de datos, N.
- **Frecuencia relativa** (h_i): f_i / N. Las relativas suman 1; multiplicadas por 100, dan el **porcentaje**.
- **Frecuencia absoluta acumulada** (F_i): suma de las frecuencias de ese valor y de todos los anteriores. La última es N.

En el ejemplo: 3 alumnos no leyeron ninguno (15 %), 7 leyeron uno (35 %), 6 leyeron dos (30 %) y 4 leyeron tres (20 %). La acumulada de 2 es 16: 16 alumnos leyeron dos libros o menos.

Comprobar que $\Sigma f_i = N$ y $\Sigma h_i = 1$ es una buena forma de detectar errores de recuento.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Libros leídos (N = 20)

x_i	0	1	2	3
f_i	3	7	6	4
h_i	0,15	0,35	0,30	0,20
%	15	35	30	20
F_i	3	10	16	20

$\Sigma f_i = 20 \cdot \Sigma h_i = 1$

1.4 Datos agrupados en intervalos

Cuando la variable es continua o toma muchos valores distintos, la tabla tendría demasiadas filas. Entonces agrupamos los datos en **intervalos** o **clases**, normalmente de la misma amplitud.

Por ejemplo, las alturas de 25 alumnos se agrupan en intervalos de 5 cm: [150, 155), [155, 160)... El corchete indica que el extremo se incluye y el paréntesis que no: una alumna de 155 cm va en el intervalo [155, 160).

De cada intervalo se calcula la **marca de clase**, que es su punto medio: (150 + 155) / 2 = 152,5. La marca de clase representa a todos los datos del intervalo cuando hacemos cálculos, como la media.

Para decidir los intervalos: busca el dato menor y el mayor, calcula el recorrido y divídelo en 5 a 10 intervalos de igual amplitud. Al agrupar se pierde algo de información (ya no sabemos cada altura exacta), pero se gana claridad.

Datos agrupados (N = 25)

cm	150-155	155-160	160-165	165-170	170-175
marca	152,5	157,5	162,5	167,5	172,5
f_i	3	6	8	5	3

intervalo [a, b): incluye a, no b

marca de clase = punto medio

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

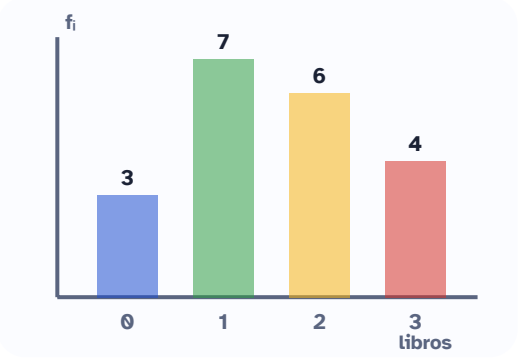
Los gráficos permiten ver de un vistazo cómo se reparten los datos. Cada tipo de variable tiene su gráfico más adecuado.

El **diagrama de barras** se usa con variables cualitativas o cuantitativas discretas. En el eje horizontal se colocan los valores y sobre cada uno se levanta una barra de altura igual a su frecuencia. Las barras están **separadas** y tienen todas la misma anchura.

En el ejemplo de los libros, la barra más alta es la de 1 libro (7 alumnos): de un vistazo se ve que es el valor más frecuente.

Uniendo los extremos superiores de las barras con segmentos se obtiene el **polígono de frecuencias**, útil para comparar dos grupos en el mismo gráfico.

Al leer gráficos de los medios de comunicación, fíjate en el eje vertical: si no empieza en 0, pequeñas diferencias parecen enormes. Es un truco frecuente para exagerar.



2.2 Histograma

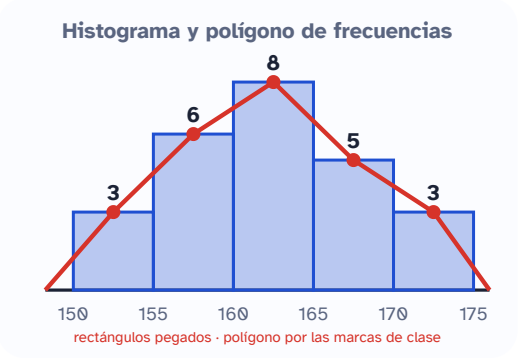
El **histograma** se usa con datos agrupados en intervalos. Es parecido a un diagrama de barras, pero los rectángulos están **pegados**, porque los intervalos son consecutivos y no hay huecos entre ellos: entre 155 y 160 cm hay infinitas alturas posibles.

La base de cada rectángulo es el intervalo y, si todos tienen la misma amplitud, la altura es su frecuencia. En las alturas de los 25 alumnos, el rectángulo más alto es el del intervalo [160, 165), con 8 alumnos: es la **clase modal**.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Se suele cerrar bajando hasta el eje en los extremos.

La forma del histograma dice mucho: si es simétrico con forma de campana, como ocurre con las alturas, la mayoría de los datos están cerca del centro y hay pocos muy bajos o muy altos.



2.3 Diagrama de sectores

El **diagrama de sectores** es un círculo dividido en partes proporcionales a las frecuencias. Es muy útil para variables cualitativas y para ver qué parte del total representa cada valor.

Como el círculo completo son 360°, el ángulo de cada sector es:

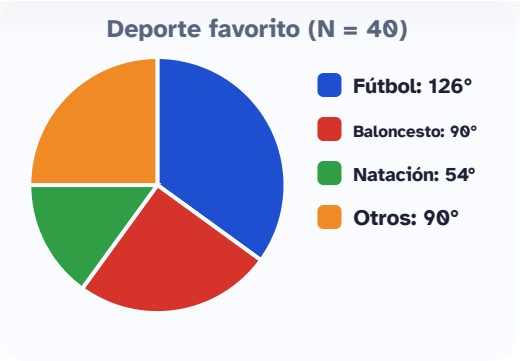
$$\text{ángulo} = (f_i / N) \cdot 360° = h_i \cdot 360°$$

Ejemplo: deporte favorito de 40 alumnos. Fútbol, 14: (14 / 40) · 360° = 126°. Baloncesto, 10: 90°. Natación, 6: 54°. Otros, 10: 90°. Comprobación: 126 + 90 + 54 + 90 = 360°. ✔

Para dibujarlo se usa el transportador, empezando cada sector donde termina el anterior.

Los diagramas de sectores funcionan mal cuando hay muchos valores o valores parecidos, porque es difícil comparar ángulos a ojo. En ese caso es mejor un diagrama de barras. Tampoco sirven para mostrar cómo cambia algo con el tiempo: para eso se usa un gráfico de líneas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



3.1 La media aritmética

Las **medidas de centralización** resumen todos los datos en un solo número que los representa. La más conocida es la **media aritmética**: la suma de todos los datos dividida entre el número de datos.

Si los datos están en una tabla, cada valor se multiplica por su frecuencia: $\bar{x} = \Sigma\, x_i \cdot f_i \,/\, N$.

Libros leídos: $\bar{x} = (0 \cdot 3 + 1 \cdot 7 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 4) / 20 = 31 / 20 = 1{,}55$ libros. No importa que nadie haya leído «1,55 libros»: la media es el valor que tendría cada alumno si se repartieran los libros por igual.

Con datos agrupados, se usan las marcas de clase como x_i. Alturas: $(152{,}5 \cdot 3 + 157{,}5 \cdot 6 + 162{,}5 \cdot 8 + 167{,}5 \cdot 5 + 172{,}5 \cdot 3) / 25 = 4057{,}5 / 25 = 162{,}3$ cm.

La media solo se puede calcular con variables cuantitativas.

$$\bar{x} = \Sigma\, x_i \cdot f_i \,/\, N$$

$0 \cdot 3 + 1 \cdot 7 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 4 = 31$

$\bar{x} = 31 / 20 = 1{,}55$ libros

es el «reparto equitativo»

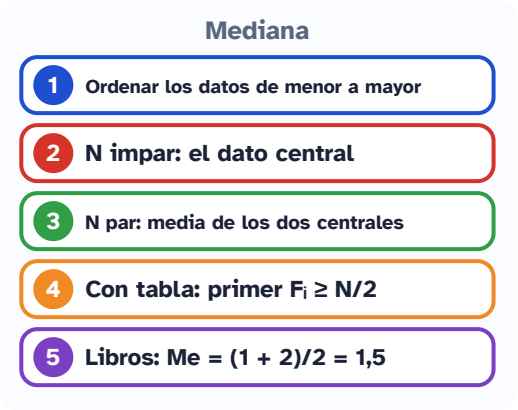
3.2 Mediana y moda

La **mediana** (Me) es el valor que ocupa el lugar central cuando los datos están

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- Si N es impar, es el dato central: en 3, 5, 7, 8, 12, Me = 7.
- Si N es par, es la media de los dos centrales: en 3, 5, 7, 8, Me = (5 + 7) / 2 = 6.
- Con una tabla, se busca el primer valor cuya frecuencia acumulada alcanza N/2. Libros: N/2 = 10; los datos 10.º y 11.º son 1 y 2, así que Me = 1,5.

La **moda** (Mo) es el valor con mayor frecuencia absoluta. En los libros, Mo = 1. Puede haber dos modas (distribución bimodal) o más. La moda es la única medida de centralización que sirve para variables cualitativas: en los deportes, la moda es el fútbol.



3.3 ¿Media o mediana?

La media tiene en cuenta todos los datos, lo que es una ventaja, pero también un inconveniente: es muy sensible a los **valores atípicos**, datos muy distintos al resto.

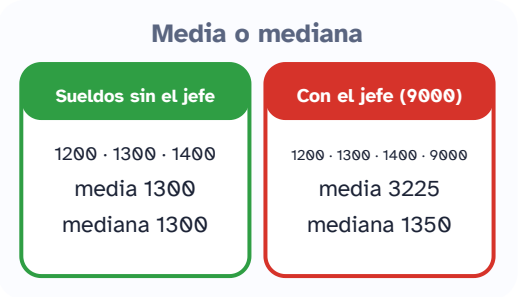
En una pequeña empresa, tres empleados cobran 1200, 1300 y 1400 € al mes. La media y la mediana son 1300 €. Si añadimos el sueldo del jefe, 9000 €, la media sube a 3225 €, cifra que no representa a nadie, mientras que la mediana solo cambia a 1350 €.

Por eso, cuando hay datos atípicos, la mediana representa mejor a la mayoría. Las estadísticas oficiales sobre salarios o precios de la vivienda suelen dar la mediana y no la media.

Resumen práctico:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Moda**: variables cualitativas o para saber el valor más repetido.

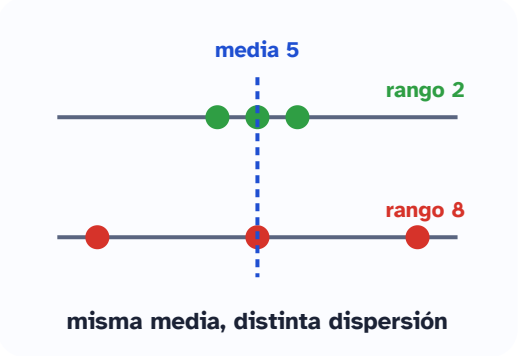


3.4 Medidas de dispersión

Dos grupos pueden tener la misma media y ser muy distintos. Las notas 4, 5 y 6 y las notas 1, 5 y 9 tienen media 5, pero en el primer grupo los datos están juntos y en el segundo, muy separados. Las **medidas de dispersión** indican cuánto se alejan los datos de la media.

- **Rango** o recorrido: dato mayor − dato menor. Primer grupo: 6 − 4 = 2. Segundo: 9 − 1 = 8.
- **Desviación media**: media de las distancias de cada dato a la media. Primer grupo: (1 + 0 + 1) / 3 ≈ 0,67. Segundo: (4 + 0 + 4) / 3 ≈ 2,67.

Cuanto mayor es la dispersión, menos representativa es la media. En cursos posteriores aprenderás la **desviación típica**, que se calcula con los cuadrados de las distancias y es la medida que usan las calculadoras científicas y las hojas de cálculo.



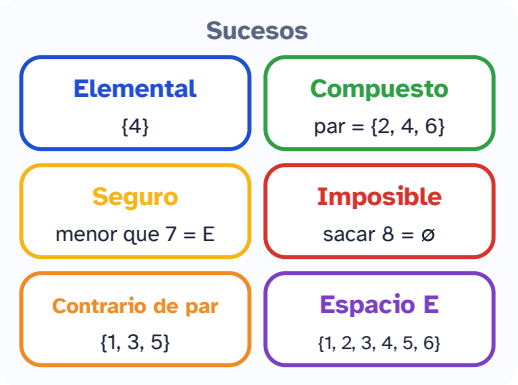
4.1 Experimentos aleatorios y sucesos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

ruleta. Si el resultado se conoce de antemano (soltar una piedra y ver si cae), es **determinista**.

- **Espacio muestral** (E): conjunto de todos los resultados posibles. Al lanzar un dado, E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.
- **Suceso**: cualquier subconjunto de E. «Sacar par» = {2, 4, 6}.
- **Suceso elemental**: un solo resultado. **Seguro**: ocurre siempre (E). **Imposible**: nunca ocurre (ø).
- **Suceso contrario** de A: ocurre cuando no ocurre A. El contrario de «par» es «impar».

Cuando un experimento tiene varias etapas, como lanzar dos monedas, el **diagrama de árbol** ayuda a no olvidar ningún resultado: CC, CX, XC, XX.



4.2 La regla de Laplace

La **probabilidad** de un suceso es un número entre 0 y 1 que mide lo posible que es: 0 para el imposible y 1 para el seguro.

Si todos los resultados son **igual de probables** (equiprobables), se aplica la **regla de Laplace**:

P(A) = casos favorables / casos posibles

- Sacar un 5 en un dado: P = 1/6 ≈ 0,17.
- Sacar par: P = 3/6 = 1/2.
- Sacar una bola roja de una bolsa con 3 rojas y 5 azules: P = 3/8.
- Dos caras al lanzar dos monedas: P = 1/4 (solo CC de 4 resultados).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Laplace no sirve si los resultados no son equiprobables: con una chincheta, «punta arriba» y «punta abajo» no tienen la misma probabilidad.



4.3 Frecuencia relativa y probabilidad

Cuando no podemos usar Laplace, estimamos la probabilidad **experimentando**. Si lanzamos una moneda 10 veces, puede salir cara 7 veces (frecuencia relativa 0,7), pero si la lanzamos miles de veces, la frecuencia relativa de cara se acerca cada vez más a 0,5.

Esto es la **ley de los grandes números**: al repetir muchas veces un experimento, la frecuencia relativa de un suceso se estabiliza alrededor de su probabilidad.

Así se calculan probabilidades de la vida real: la probabilidad de que llueva un día de abril, de que una bombilla dure más de 1000 horas o de que una chincheta caiga con la punta hacia arriba.

Cuidado con la «falacia del jugador»: si han salido cinco caras seguidas, la siguiente tirada sigue teniendo probabilidad 1/2 de ser cara. La moneda no tiene memoria; la ley de los grandes números habla de muchísimas tiradas, no de compensar las anteriores.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Estadística y probabilidad en un vistazo

Datos	población · muestra · variables
Tablas	f_i · $h_i = f_i/N$ · F_i · intervalos
Gráficos	barras · histograma · sectores
Parámetros	media · mediana · moda · rango · DM
Probabilidad	Laplace = favorables/posibles

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Indica la población, la muestra y la variable: «Se pregunta a 50 vecinos de un barrio de 2000 habitantes cuántas horas ven la televisión al día».**

2. **Clasifica: número de hermanos, marca de móvil, peso, número de calzado, nacionalidad.**

3. **Haz la tabla de frecuencias absolutas y relativas: 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1.**

4. **Calcula las frecuencias acumuladas de la tabla anterior.**

5. **Calcula la media de 6, 8, 5, 9, 7.**

6. **Calcula la mediana de 12, 7, 9, 15, 10.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Escribe el espacio muestral al sacar una carta de los palos de una baraja española (oros, copas, espadas, bastos) y lanzar una moneda.**

9. **Al lanzar un dado, calcula P(sacar 6), P(sacar menos de 3) y P(sacar 7).**

10. **¿Qué gráfico usarías para: color favorito, número de hermanos, estatura?**

11. **Las edades de un grupo de teatro son: 12 (4 personas), 13 (6), 14 (7), 15 (3). Calcula la media, la mediana y la moda.**

12. **Calcula la mediana de 4, 9, 2, 7, 5, 8.**

13. **En una votación de 120 alumnos, 54 eligen excursión a la playa, 36 a la montaña y 30 a un museo. Calcula los ángulos del diagrama de sectores y los porcentajes.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

14. **Agrupa en intervalos de amplitud 10, desde 40, los pesos: 45, 52, 48, 61, 55, 58, 43, 67, 50, 53, 59, 64. Indica las marcas de clase.**

15. **Calcula la media de los pesos anteriores con las marcas de clase y compárala con la media exacta.**

16. **La media de 4 números es 7. Si se añade un quinto número y la media pasa a ser 8, ¿cuál es ese número?**

17. **Calcula el rango y la desviación media de las notas 4, 6, 7, 7.**

18. **Con dos monedas, calcula P(dos cruces), P(al menos una cara) y P(una cara y una cruz).**

19. **En una clase hay 14 chicos y 16 chicas. Se elige un delegado al azar. ¿Probabilidad de que sea chica? ¿Y de que no lo sea?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

21. **Una chincheta se lanzó 200 veces y cayó con la punta hacia arriba 124 veces. Estima la probabilidad de cada posición.**

22. **Explica por qué la media de 1, 2, 2, 3, 50 no representa bien los datos y qué medida usarías.**

23. **Las notas de dos grupos son: A: 5, 5, 6, 6, 8; B: 2, 4, 6, 8, 10. Calcula media, rango y desviación media de cada uno y compara.**

24. **Al lanzar dos dados y sumar, ¿qué suma es más probable? Calcula P(suma 7) y P(suma 2).**

25. **En una bolsa hay bolas rojas y azules. La probabilidad de roja es 3/5 y hay 8 azules. ¿Cuántas bolas hay?**

26. **Un periódico publica un gráfico de barras de ventas con el eje vertical empezando en 950: 960 y 990 unidades. Parece que las ventas se triplicaron. Explica el engaño.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

27. **Las notas de 5 exámenes de Ana son 6, 7, 5, 8 y x. Si quiere que la media sea 7, ¿qué nota necesita? ¿Y si quiere que la mediana sea 7?**

28. **Diseña un estudio para saber cuánto tiempo dedican al móvil los alumnos de tu instituto: población, muestra, variable, tabla y gráfico.**

29. **Después de 5 caras seguidas, Marcos dice que «ahora tiene que salir cruz». ¿Tiene razón? Justifica con la ley de los grandes números.**

30. **Un dado se lanza 600 veces y sale 6 en 160 ocasiones. ¿Crees que está trucado? Razónalo.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La muestra es...**

   A) una parte de la población
   B) toda la población
   C) un individuo
   D) la variable estudiada

2. **«Número de hermanos» es una variable...**

   A) cuantitativa continua
   B) cualitativa
   C) aleatoria
   D) cuantitativa discreta

3. **«Altura» es una variable...**

   A) cualitativa
   B) de sucesos
   C) cuantitativa continua
   D) cuantitativa discreta

4. **«Color de ojos» es...**

   A) un suceso
   B) cualitativa
   C) discreta
   D) continua

5. **La suma de las frecuencias relativas es...**

   A) 0
   B) 1
   C) N
   D) 100

6. **La última frecuencia absoluta acumulada es...**

   A) N
   B) 1
   C) la moda

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) 20
B) 30
C) 10
D) 25

8. **En un histograma, los rectángulos...**
   A) son círculos
   B) tienen alturas iguales
   C) están pegados
   D) están separados

9. **Ángulo de un sector con 15 de 60 datos:**
   A) 15°
   B) 45°
   C) 90°
   D) 60°

10. **Media de 3, 5, 10:**
    A) 7
    B) 6
    C) 5
    D) 18

11. **Mediana de 1, 3, 8, 9:**
    A) 5,5
    B) 3
    C) 8
    D) 5,25

12. **Moda de 2, 3, 3, 4, 4, 4:**
    A) 3
    B) 3,3
    C) 2
    D) 4

13. **La medida más afectada por datos atípicos es...**
    A) la mediana

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) la media

14. **El rango de 4, 9, 2, 7 es...**

A) 5

B) 5,5

C) 7

D) 9

15. **Para una variable cualitativa solo se puede calcular...**

A) el rango

B) la moda

C) la media

D) la mediana

16. **Lanzar un dado es un experimento...**

A) aleatorio

B) determinista

C) imposible

D) seguro

17. **P(sacar par) en un dado:**

A) 1/2

B) 1/6

C) 1/3

D) 2/3

18. **Si P(A) = 0,3, P(no A) =**

A) 0,3

B) 1,3

C) 0

D) 0,7

19. **La probabilidad de un suceso imposible es...**

A) 0,5

B) −1

C) 0

D) 1

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) se acerca a la probabilidad

C) se aleja de ella

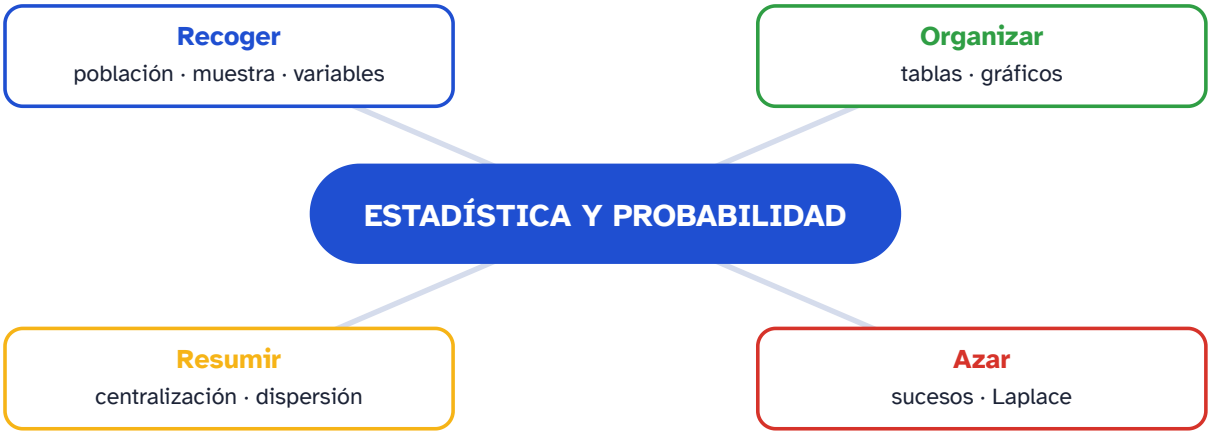
D) es siempre 0,5

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué la media es sensible a los datos atípicos y la mediana no; Cuándo usar un diagrama de barras y cuándo un histograma; Por qué la regla de Laplace no sirve para una chincheta; Qué dice de verdad la ley de los grandes números.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Población	Conjunto de todos los elementos que se quieren estudiar.
Muestra	Parte de la población que se estudia.
Variable estadística	Característica que se estudia en cada individuo.
Frecuencia absoluta	Número de veces que aparece un valor.
Frecuencia relativa	Frecuencia absoluta dividida entre el número total de datos.
Frecuencia acumulada	Suma de las frecuencias de un valor y de todos los anteriores.
Marca de clase	Punto medio de un intervalo.
Histograma	Gráfico de rectángulos pegados para datos agrupados en intervalos.
Media	Suma de los datos dividida entre el número de datos.
Mediana	Valor central de los datos ordenados.
Moda	Valor con mayor frecuencia.
Rango	Diferencia entre el dato mayor y el menor.
Espacio muestral	Conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Población

Todos los individuos a estudiar

Muestra

Parte representativa de la población

Variable cualitativa

No es un número

Variable discreta

Valores aislados

Variable continua

Cualquier valor de un intervalo

h_i

f_i / N

Histograma

Rectángulos pegados

Ángulo de sector

$h_i \cdot 360°$

Media

$\Sigma\, x_i \cdot f_i$ / N

Mediana

Valor central ordenado

Rango

Máximo – mínimo

Laplace

favorables / posibles

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** Se estudia cuando no se puede preguntar a todos.
2. **D)** Valores aislados.
3. **C)** Cualquier valor de un intervalo.
4. **B)** No es un número.
5. **B)** Cada una es f_i/N.
6. **A)** Se han sumado todas.
7. **D)** Punto medio.
8. **C)** Intervalos consecutivos.
9. **C)** $(15/60) \cdot 360$.
10. **B)** $18/3$.
11. **A)** $(3 + 8)/2$.
12. **D)** El más repetido.
13. **D)** Usa todos los valores.
14. **C)** $9 - 2$.
15. **B)** No hay números que sumar.
16. **A)** No se sabe el resultado.
17. **A)** $3/6$.
18. **D)** $1 - 0{,}3$.
19. **C)** Nunca ocurre.
20. **B)** Ley de los grandes números.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Población: los 2000 habitantes. Muestra: los 50 vecinos. Variable: horas de televisión (cuantitativa continua).
2. Discreta, cualitativa, continua, discreta, cualitativa.
3. 1: 2 (0,2); 2: 3 (0,3); 3: 4 (0,4); 4: 1 (0,1). N = 10.
4. F_i: 2, 5, 9, 10.
5. 35 / 5 = 7.
6. Ordenados: 7, 9, 10, 12, 15. Me = 10.
7. Mo = 5. Rango = 8 − 2 = 6.
8. E = {oros-C, oros-X, copas-C, copas-X, espadas-C, espadas-X, bastos-C, bastos-X}: 8 resultados.
9. 1/6; 2/6 = 1/3; 0 (imposible).
10. Sectores o barras; barras; histograma.
11. N = 20. $\bar{x}$ = (48 + 78 + 98 + 45) / 20 = 269 / 20 = 13,45. F_i: 4, 10, 17, 20 → datos 10.º y 11.º: 13 y 14 → Me = 13,5. Mo = 14.
12. Ordenados: 2, 4, 5, 7, 8, 9. Me = (5 + 7) / 2 = 6.
13. Playa 162° (45 %), montaña 108° (30 %), museo 90° (25 %).
14. [40,50): 3 (marca 45); [50,60): 6 (55); [60,70): 3 (65).
15. Con marcas: (135 + 330 + 195) / 12 = 55. Exacta: 655 / 12 ≈ 54,6. Muy parecidas.
16. Suma inicial 28; suma final 40. El número es 12.
17. Rango 3. $\bar{x}$ = 6. Distancias: 2, 0, 1, 1. DM = 4 / 4 = 1.
18. 1/4; 3/4; 2/4 = 1/2.
19. 16/30 = 8/15 ≈ 0,53; 7/15 ≈ 0,47.
20. 10/40 = 1/4; 4/40 = 1/10; 1/40; 12/40 = 3/10.
21. Punta arriba ≈ 124/200 = 0,62; punta abajo ≈ 0,38. No se puede usar Laplace.
22. $\bar{x}$ = 11,6, mayor que casi todos los datos por el atípico 50. Mejor la mediana, Me = 2.
23. A: $\bar{x}$ = 6, rango 3, DM = (1 + 1 + 0 + 0 + 2)/5 = 0,8. B: $\bar{x}$ = 6, rango 8, DM = (4 + 2 + 0 + 2 + 4)/5 = 2,4. Misma media, B mucho más disperso.
24. Hay 36 resultados. La suma 7 aparece 6 veces: P = 1/6. La suma 2 solo 1 vez: P = 1/36. La más probable es 7.
25. P(azul) = 2/5 = 8/N → N = 20 bolas (12 rojas).
26. Las barras miden 10 y 40 unidades sobre 950, por lo que una parece cuatro veces mayor. En realidad 990/960 ≈ 1,03: subieron un 3 %.
27. Media: 26 + x = 35 → x = 9. Mediana: ordenados 5, 6, 7, 8 y x; necesita x ≥ 7.
28. Población: todos los alumnos. Muestra: unos 10 por curso elegidos al azar. Variable: minutos al día (continua). Tabla agrupada en intervalos de 30 min, histograma, media, mediana y rango.
29. No. Cada lanzamiento es independiente y P(cruz) = 1/2. La frecuencia se acerca a 0,5

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. Se esperan unas 100 (600 · 1/6). La frecuencia relativa 0,27 es mucho mayor que 0,17 con tantas tiradas: probablemente está trucado.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información